

Flash prévisions : Cours des métaux précieux ou stratégiques (l'or)

Dans un environnement économique mondial marqué par des fluctuations constantes, l'analyse des matières premières occupe une place essentielle pour comprendre les dynamiques financières et anticiper les évolutions des marchés. Parmi celles-ci, **l'or** se distingue comme un actif stratégique, souvent perçu comme une valeur refuge en période d'incertitude économique, inflationniste ou géopolitique. La stabilité relative de son cours et son rôle historique dans les systèmes monétaires en font un indicateur particulièrement pertinent pour analyser la confiance des investisseurs et les tensions économiques internationales.

Dans le cadre de cette SAÉ consacrée aux séries temporelles, nous nous intéressons aux **données mensuelles** du cours de **l'or exprimé en dollars** de **2011 à octobre 2025**, issues des bases du **Fonds Monétaire International (FMI)**. Ce choix permet d'observer les variations régulières de cet actif tout en offrant une vision suffisamment fine pour mettre en évidence les tendances et les mécanismes qui sous-tendent son évolution.

L'étude suit une démarche statistique structurée. Elle commence par une **analyse descriptive** permettant de visualiser la série et d'identifier ses premières caractéristiques. Nous examinons ensuite la **tendance de long terme**, étape essentielle pour comprendre la direction générale du cours de l'or. Enfin, nous procédons à la **décomposition et à la recombinaison de la série**, afin d'élaborer une **prévision** fondée sur un modèle robuste et cohérent.

Description de la chronique et décomposition de la série

Une évolution marquée du prix de l'or entre 2011 et 2025

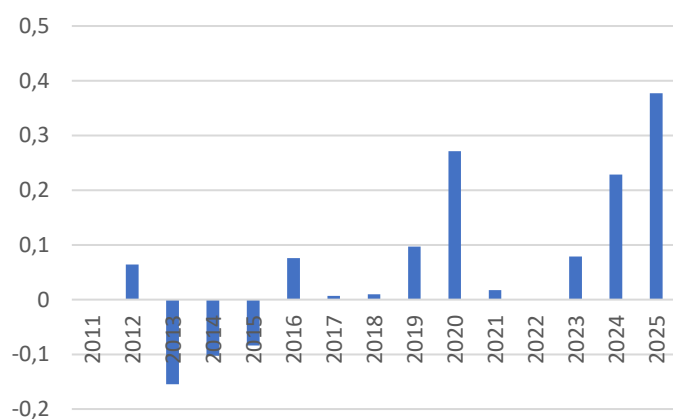
Pour une meilleure approche de l'étude, nous avons décidé de travailler à la fois sur les données mensuelles et trimestrielles pour comparer nos études : l'unité choisie est le dollar US.

Nous avons observé que le prix moyen mensuel de l'or s'élève à **1682,05 dollars US** avec un écart-type autour de **553,51 dollars US** et le **coefficient de variation égal à 0,32**. On en déduit que la série semble relativement peu dispersée autour de sa moyenne ($0,32 < 0,5$)

Autrement dit, les variations mensuelles du prix de l'or, bien qu'existantes, restent globalement modérées par rapport à son niveau moyen.

Le taux d'évolution du prix annuel moyen sur l'ensemble de la période est de 109,62%. Donc, le prix de l'or a connu une croissance très importante entre 2011 et 2025 (+109,62%). En d'autres termes, il a été multiplié par 2,096.

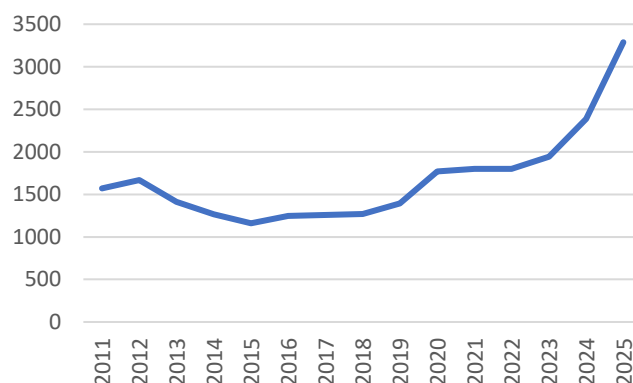
Taux de croissance annuel du prix de l'or



Une tendance croissante accompagnée d'une variabilité et d'une saisonnalité modérées

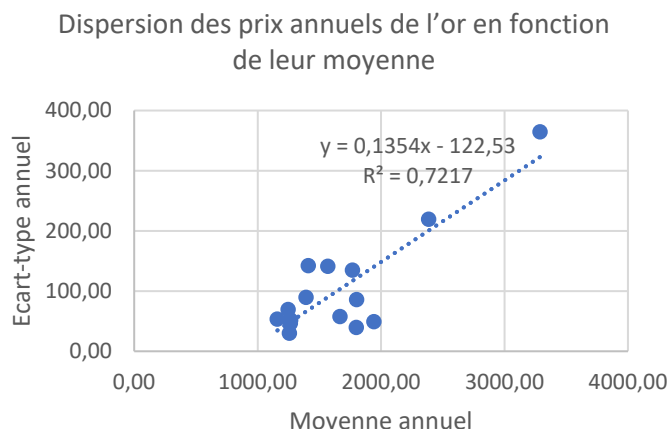
Le prix maximal de l'or a été observé en 2025 et le plus bas en 2015. Sur les 10 dernières années, il présente une stricte croissance. Toutefois, des phases de croissance-décroissance-croissance, comme des phases de croissance continue ont été observées. Les années 2013 à 2018 ainsi que 2022 sont particulièrement marquées par une baisse ou une stagnation de l'activité et d'autre part, l'année 2025 constitue une année de forte croissance.

Evolution annuel du prix de l'or



Une dynamique qui s'apparente davantage à un modèle multiplicatif

La construction du nuage de point des écart-types en fonction des moyennes, nous a permis de déduire l'existence d'une tendance. A l'issu de ce graphe, un coefficient de détermination assez important a été trouvé ($R^2=0,7217 > 0,5$). Ce premier résultat suggère une **décomposition multiplicative**. C'est-à-dire, le mouvement suit la tendance selon laquelle : plus la moyenne augmente plus l'écart-type augmente.



Par ailleurs, la construction des boîtes à moustaches montre pour chaque année les distributions du volume de prix annuel sur la période 2011 - 2025.

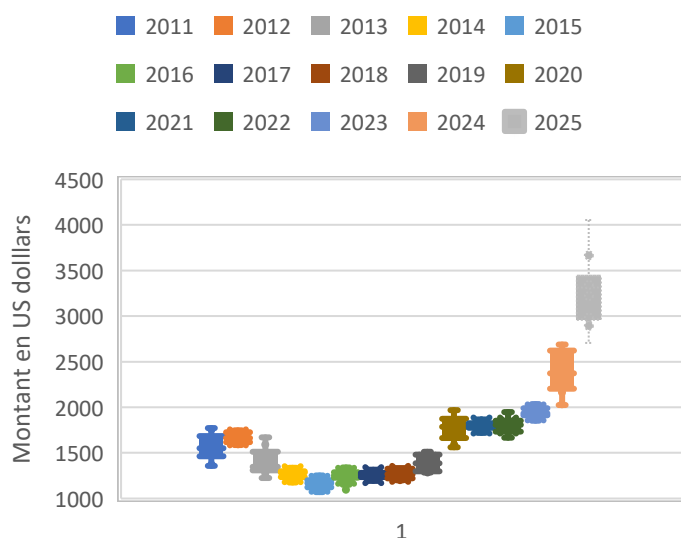
Une étude des médianes confirme notre première analyse, à savoir une forte croissance du volume de montant sur l'ensemble de la période, avec cependant : 2 cas de baisse et 1 cas de stagnation : 2013/2018 et 2022 ; 2025

L'**amplitude des intervalles interquartiles** suggère une quasi-stabilité de la dispersion mensuelle du montant sauf en 88 et 94.

L'amplitude des mouvements saisonniers ne semble pas augmenter proportionnellement avec la tendance.

Ces seconds éléments appuient la suggestion selon laquelle notre étude tend vers un **modèle multiplicatif**.

Distribution annuelle du prix de l'or



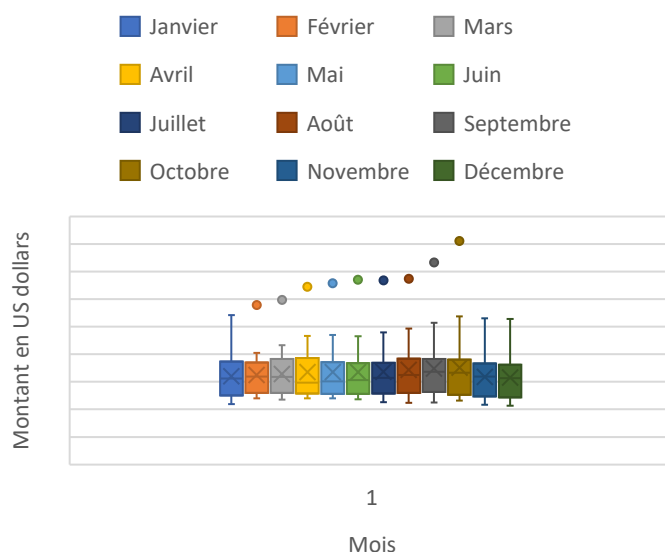
L'analyse des distributions mensuelles met en évidence des variations récurrentes au cours de l'année. On observe notamment des **creux structurels** en avril-mai et en juin, ainsi que des **pics** plus marqués en septembre et en octobre, ce que confirment les niveaux des médianes.

Ces fluctuations régulières suggèrent l'existence d'une **saisonnalité** avec une périodicité égale à **12**, c'est à dire **une saisonnalité de fréquence mensuelle**, même si celle-ci reste relativement modérée.

Par ailleurs, la croissance globale du prix de l'or apparaît **soutenue** sur la période étudiée, avec certaines phases d'accélération, mais celles-ci demeurent peu accentuées. Les **écarts interquartiles**, analysés lors des périodes de creux comme lors des pics, ne présentent pas de comportements atypiques : leur stabilité relative traduit l'absence de variations importantes dans la dispersion mensuelle. Autrement dit, même lorsque le prix atteint des niveaux particulièrement hauts ou bas, la variabilité autour de la médiane reste globalement constante.

Cette combinaison : variations saisonnières légères mais régulières, croissance de long terme maîtrisée et dispersion stable, conforte l'hypothèse d'une **structure multiplicative**, où l'effet saisonnier module légèrement la tendance sans en modifier profondément la dynamique.

Distribution mensuelle du prix de l'or



Modélisation du cours de l'or

Le modèle quadratique : une représentation idéale de la tendance pour la décomposition et la prévision

Après l'analyse descriptive et l'étude approfondie de la structure de la série, nous avons procédé à la modélisation de la composante de tendance afin de disposer d'une base solide pour la décomposition et la prévision du cours de l'or. Cette modélisation est essentielle dans le cadre d'un modèle multiplicatif, où la tendance constitue l'élément dominant de la dynamique globale et conditionne directement la qualité des composantes saisonnière et irrégulière. Afin d'identifier la forme la plus adaptée, plusieurs spécifications fonctionnelles ont été testées pour représenter l'évolution de long terme du cours de l'or.

Trois modèles ont ainsi été retenus pour comparaison :

- Un **modèle linéaire**, qui suppose une progression régulière du cours au fil du temps ;
- Un **modèle exponentiel**, approprié lorsque la croissance est proportionnelle et s'accompagne d'une dynamique auto-entretenu ;
- Un **modèle quadratique**, plus flexible, permettant de capturer une accélération ou une décélération de la tendance grâce à l'inclusion d'un terme en t^2 (le carré du temps).

Pour chacun de ces modèles, le **résidu standard (SR)** a été calculé afin d'évaluer la précision de l'ajustement. Des critères complémentaires tels que la cohérence visuelle avec la tendance observée et la stabilité des résidus ont également été pris en compte.

L'analyse des performances révèle que le **modèle quadratique** s'impose nettement, affichant le SR le plus faible (17515616,99 devant le modèle linéaire : 27737303,56 et le modèle exponentiel : 30557650,38) et décrivant de manière plus fidèle la courbure progressivement croissante du cours de l'or. Cette conclusion est par ailleurs cohérente avec les observations graphiques : la série présente en effet une dynamique non linéaire marquée, incompatible avec une simple croissance linéaire ou exponentielle.

Ainsi, le modèle quadratique a été retenu comme base pour la suite de l'étude. Il sert non seulement à estimer la tendance dans le cadre de la décomposition multiplicative (tendance $\times$ saisonnalité $\times$ irrégulier), mais également à effectuer la recomposition de la série et à produire des prévisions robustes.

L'utilisation de cette tendance optimisée permet de garantir une reconstruction fidèle des composantes temporelles et d'établir des anticipations cohérentes et réalistes du cours futur de l'or.

Cette démarche assure la continuité méthodologique entre l'analyse descriptive, la modélisation statistique et la production finale de prévisions.

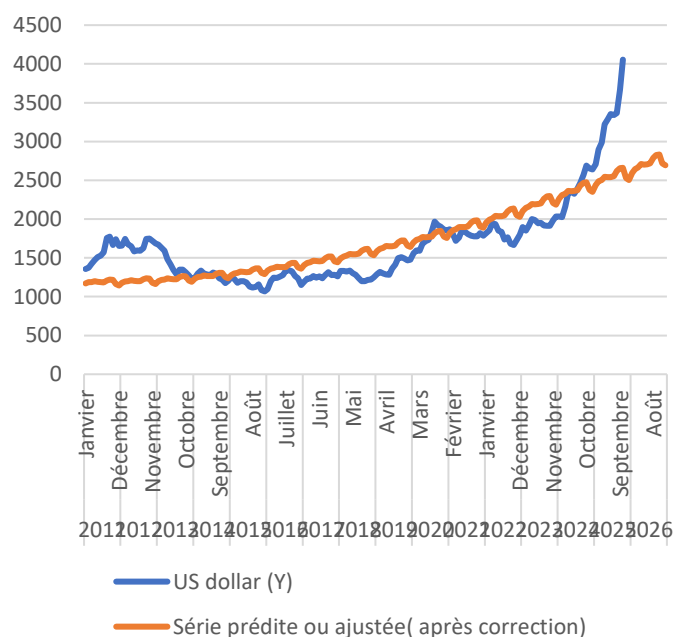
Des prévisions fondées sur une saisonnalité ajustée et une tendance clairement ascendante

Après avoir retenu le modèle quadratique comme forme la plus pertinente pour représenter la tendance du cours de l'or, l'étape suivante a consisté à réaliser les prévisions en réintroduisant les composantes saisonnières de la série.

Les coefficients saisonniers ont été calculés à partir de la série décomposée, et leur moyenne s'est révélée très proche de 1 (**1,01**), ce qui signifie qu'aucune correction n'était théoriquement nécessaire dans le cadre du modèle multiplicatif. Toutefois, afin d'obtenir une série recomposée plus nette et mieux stabilisée, une normalisation légère des coefficients a été appliquée avant la phase de prévision.

Sur cette base, la tendance quadratique ajustée a été extrapolée, puis multipliée par les coefficients saisonniers corrigés pour générer les valeurs prédites. L'évaluation de la qualité des prévisions sur l'échantillon d'ajustement a donné une somme des erreurs au carré égale à 17 174 946,94, ce qui confirme la cohérence du modèle par rapport à la dynamique observée. Enfin, le modèle ainsi construit a permis de projeter l'évolution du cours de l'or jusqu'à la fin de l'année 2025, puis sur l'ensemble des mois de 2026, en fournissant des prévisions intégrant simultanément la tendance quadratique et l'effet saisonnier propre à chaque mois.

Prix de l'or réel et prix estimé entre 2011 et 2025



L'étude menée sur l'évolution du cours de l'or a permis d'appliquer l'ensemble des outils d'analyse des séries temporelles dans un cadre réaliste et exigeant. À partir des données mensuelles issues du FMI, nous avons pu décrire finement la dynamique du prix de l'or, mettre en évidence une croissance globale soutenue, identifier des variations saisonnières modérées mais récurrentes, et confirmer la pertinence d'une décomposition de type multiplicatif. L'analyse des distributions, des tendances et des coefficients saisonniers a révélé une structure temporelle stable, avec une dispersion relativement constante et une tendance non linéaire nécessitant un modèle quadratique.

Parmi les différentes formes testées, le **modèle quadratique** s'est imposé comme la représentation la plus fidèle de la tendance de long terme, grâce à un résidu standard nettement plus faible et une meilleure cohérence graphique. La recomposition de la série, fondée sur cette tendance et sur les coefficients saisonniers normalisés, a conduit à des prévisions robustes et cohérentes, validées par une somme des erreurs au carré satisfaisante. Ce modèle offre ainsi des projections fiables de l'évolution du cours de l'or à court terme. Il est important de souligner que le modèle quadratique, bien qu'efficace pour décrire la tendance du cours de l'or sur la période analysée, présente certaines limites. En particulier, sa capacité de prévision à long terme peut être restreinte lorsqu'il est confronté à des changements structurels du marché ou à des événements exceptionnels susceptibles de modifier le comportement global des prix. En effet, un modèle quadratique suppose une évolution non linéaire régulière, ce qui n'empêche pas la survenue de ruptures ou de chocs imprévus.

En parallèle de l'étude principale réalisée sur les données mensuelles, une analyse complémentaire sur les données trimestrielles a été menée afin de vérifier la stabilité et la fiabilité des résultats obtenus. Cette seconde approche, bien que moins détaillée, a confirmé la cohérence globale des tendances et des comportements observés à la fréquence mensuelle. L'utilisation conjointe des deux échelles temporelles renforce donc la solidité des conclusions, en montrant que les phénomènes identifiés ne sont pas propres à un découpage particulier de la série.

Enfin, plusieurs recommandations peuvent être formulées à l'issue de cette étude. Il serait tout d'abord pertinent d'étendre la période d'analyse dès que de nouvelles données seront disponibles, afin d'actualiser la tendance et de vérifier la persistance des mécanismes saisonniers identifiés. Par ailleurs, l'exploration de facteurs exogènes tels que l'inflation, les taux d'intérêt ou encore les tensions géopolitiques pourrait enrichir l'analyse : intégrés dans un modèle multivarié, ces éléments permettraient d'améliorer la précision des prévisions et d'expliquer plus finement les fluctuations observées. Enfin, poursuivre une approche multifréquence en confrontant les résultats issus des données mensuelles, trimestrielles et éventuellement hebdomadaires, constituerait un moyen efficace d'évaluer l'impact de la granularité temporelle sur la qualité des modèles et de renforcer la robustesse des conclusions obtenues.

En somme, cette SAÉ a permis de développer une approche méthodologique complète, alliant analyse descriptive, modélisation